

PROYECTO INTEGRADOR FINAL

PRESENTADO POR:

Ronal Mosquera Pájaro

Federico López Torres

BASES DE DATOS II

DOCENTE:

Aharon Alexander Aguas

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

Medellin Antioquia

2026

INTRODUCCIÓN

En el contexto empresarial contemporáneo, la gestión estratégica del capital humano constituye uno de los pilares fundamentales para la competitividad organizacional. Las organizaciones modernas generan volúmenes crecientes de datos relacionados con el ciclo de vida del empleado: desde el reclutamiento y la incorporación hasta la evaluación del desempeño, la capacitación y el eventual retiro.

Sin embargo, la mera acumulación de datos operativos no produce, por sí sola, ventajas competitivas. Para transformar estos datos en información estratégicamente relevante, es necesario implementar soluciones de Business Intelligence (BI) que integren, depuren y estructuren la información en modelos analíticos eficientes.

El presente proyecto integrador propone el diseño e implementación de un sistema completo de BI para el área de Recursos Humanos (RRHH), abarcando desde la base de datos transaccional (OLTP) hasta el Data Warehouse (DWH) con modelo dimensional, procesos ETL, validaciones de calidad y consultas analíticas multidimensionales que permitan calcular KPIs estratégicos de la gestión del talento. Adicionalmente, la medición de KPIs estratégicos en RRHH permite alinear la gestión del talento con los objetivos organizacionales. Indicadores como la rotación de personal, el índice de ausentismo, el nivel de compromiso de los empleados o la eficiencia en los procesos de reclutamiento proporcionan una visión cuantitativa del desempeño del área. Estos indicadores no solo sirven para evaluar resultados, sino también para diseñar planes de mejora continua y establecer metas claras y medibles.

Finalmente, la adopción de un enfoque basado en BI en el área de Recursos Humanos fortalece la capacidad competitiva de la organización en el largo plazo. Al contar con información precisa, oportuna y relevante, las empresas pueden anticiparse a los cambios del entorno, optimizar la gestión de su talento y generar ventajas sostenibles frente a sus competidores. En un contexto donde el conocimiento y las habilidades de los empleados constituyen uno de los principales diferenciadores, la capacidad de gestionar estratégicamente el capital humano mediante el uso de datos se convierte en un factor clave de éxito organizacional.

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema integral de Business Intelligence para la gestión estratégica de Recursos Humanos, desde el modelado de la base de datos operacional hasta la generación de consultas analíticas multidimensionales que soporten la toma de decisiones gerenciales.

Objetivos Específicos

- Diseñar crear una base de datos OLTP para RRHH con tablas normalizadas que capturen la información transaccional de empleados, ausencias, evaluaciones de desempeño y capacitaciones.
- Implementar un Data Warehouse con modelo dimensional estrella, incluyendo 5 dimensiones con SCD Tipo 2 y 4 tablas de hechos que soporten el análisis histórico.
- Desarrollar procedimientos ETL robustos que transformen y carguen los datos desde el OLTP hacia el DWH, garantizando la calidad e integridad de la información.
- Definir y calcular 15 KPIs estratégicos de RRHH mediante consultas analíticas multidimensionales que apoyen la gestión del talento humano.
- Validar que los datos cargados en la base de datos Staging sean consistentes, completos y correctos mediante la ejecución de consultas de verificación que confirmen la integridad y calidad del proceso de migración.
- Implementar un conjunto de validaciones de calidad de datos que garanticen la confiabilidad de la información en el Data Warehouse.
- Diseñar e implementar dashboards interactivos y reportes analíticos que permitan la visualización clara e intuitiva de los KPIs de RRHH, facilitando la toma de decisiones por parte de los niveles táctico y estratégico de la organización
- Establecer mecanismos de seguridad y control de acceso a la información, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos del Data Warehouse de RRHH, en cumplimiento con las políticas organizacionales y normativas vigentes.

Planteamiento del Problema

En el contexto de organizaciones con niveles de madurez intermedios y avanzados en la gestión de Recursos Humanos, surge una problemática estructural relacionada con el aprovechamiento de la información generada en los procesos operativos. Si bien estas organizaciones cuentan con múltiples sistemas transaccionales que registran eventos del día a día como contrataciones, evaluaciones de desempeño, ausencias y capacitaciones, dichos sistemas han sido diseñados principalmente para soportar la operación, mas no para facilitar el análisis estratégico ni la toma de decisiones basada en datos.

Como consecuencia, la información se encuentra fragmentada y distribuida en diferentes fuentes, lo que obliga a los tomadores de decisiones a recurrir a mecanismos manuales para su consolidación, tales como la exportación de datos a hojas de cálculo. Este enfoque no solo resulta ineficiente en términos de tiempo y esfuerzo, sino que también introduce riesgos significativos de errores, inconsistencias y pérdida de trazabilidad. Además, los reportes generados bajo este esquema suelen ser estáticos, carecen de profundidad analítica y no permiten explorar la información desde múltiples dimensiones ni a lo largo del tiempo.

Otro vacío importante se encuentra en la evaluación de la efectividad de los programas de capacitación. Sin métricas que permitan correlacionar la inversión realizada en formación con el desempeño posterior de los empleados, resulta difícil justificar estos gastos o diseñar planes de desarrollo alineados con las necesidades reales de la organización. Esta carencia afecta directamente la optimización de recursos y la toma de decisiones estratégicas en materia de desarrollo del talento.

A estas problemáticas se suma la inexistencia de procesos automatizados de validación y control de calidad de datos. Sin mecanismos que aseguren la integridad, consistencia y completitud de la información antes de su análisis, se incrementa el riesgo de tomar decisiones basadas en datos erróneos o incompletos, lo que puede tener consecuencias negativas para la organización.

En este contexto, se evidencia la necesidad de implementar una arquitectura de Business Intelligence que permita integrar, depurar y estructurar los datos de Recursos Humanos en un entorno analítico confiable. La ausencia de este tipo de solución no solo limita la capacidad de análisis, sino que también impide a la organización transformar sus datos en conocimiento estratégico, afectando su competitividad y su capacidad de gestionar eficazmente su capital humano.

Análisis del Problema

El análisis del problema se aborda desde la perspectiva del ciclo de vida de los datos en RRHH, identificando las fuentes de información, los procesos de transformación requeridos y las necesidades analíticas de los usuarios finales.

1. Fuentes de Datos Identificadas

Empleados: Información maestra del empleado: datos personales, cargo, departamento, salario, modalidad y tipo de contrato.

Ausencias: Registro de ausencias laborales con tipo, duración, costo y estado de aprobación.

Evaluaciones: Calificaciones semestrales de desempeño por competencias: calidad, productividad, liderazgo y competencias.

Capacitaciones: Participación en cursos: duración, costo, calificación y certificación obtenida.

Historial Salarial: Registro histórico de cambios de salario con motivo y fecha de efectividad.

2. Necesidades Analíticas

Los usuarios del sistema (directores de RRHH, gerentes y ejecutivos) requieren responder preguntas de negocio como: ¿Cuál es el departamento con mayor ausentismo?, ¿Cómo ha evolucionado el headcount en los últimos 36 meses?, ¿Cuál es la correlación entre capacitación y desempeño?, ¿Cuáles son los empleados con mayor riesgo de desvinculación basado en su desempeño y ausentismo?

Para responder estas preguntas se requiere un modelo dimensional que permita el análisis por múltiples dimensiones (tiempo, empleado, departamento, cargo, tipo de ausencia) con trazabilidad histórica mediante SCD Tipo 2.

Finalmente, es importante destacar que la disponibilidad de un modelo dimensional no solo mejora la capacidad analítica, sino que también contribuye a la estandarización de los indicadores dentro de la organización. Al definir métricas claras y consistentes sobre una única fuente de verdad, se evita la proliferación de versiones contradictorias de los datos, fortaleciendo la confianza en la información y alineando a los diferentes niveles de la organización en torno a criterios comunes de medición.

Propuesta de Solución

Este enfoque arquitectónico basado en tres capas no solo responde a buenas prácticas ampliamente aceptadas en entornos de Business Intelligence, sino que también permite desacoplar la operación transaccional del análisis estratégico. Al mantener separados los sistemas OLTP y el Data Warehouse, se evita que las consultas analíticas generalmente intensivas en recursos afecten el rendimiento de los sistemas operativos, garantizando así la continuidad y estabilidad de los procesos críticos del negocio.

Asimismo, la capa ETL cumple un rol fundamental como mecanismo de control y gobernanza de los datos. No se limita únicamente a trasladar información, sino que actúa como un filtro que estandariza, limpia y transforma los datos provenientes de múltiples fuentes. Esto permite resolver problemas comunes como duplicidad de registros, inconsistencias en formatos o valores faltantes, asegurando que la información que llega al Data Warehouse sea confiable y apta para el análisis. En este sentido, el ETL se convierte en un componente clave para la construcción de una “fuente única de la verdad”.

El uso de un esquema estrella dentro del Data Warehouse aporta ventajas significativas en términos de rendimiento y usabilidad. Este tipo de modelado está optimizado para consultas analíticas, permitiendo tiempos de respuesta más rápidos incluso cuando se manejan grandes volúmenes de datos. Además, su estructura intuitiva facilita la comprensión por parte de usuarios de negocio, quienes pueden interactuar con la información sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados, promoviendo así la autosuficiencia analítica.

Otro argumento relevante es la flexibilidad analítica que ofrece el modelo dimensional. Gracias a la combinación de dimensiones como tiempo, empleado, departamento o tipo de evento, los usuarios pueden realizar análisis multidimensionales (slice-and-dice, drill-down, roll-up) que permiten explorar los datos desde diferentes perspectivas. Esta capacidad es fundamental para identificar tendencias, anomalías y oportunidades de mejora dentro de la gestión del talento humano.

Modelo OLTP — Descripción

La base de datos operacional RRHH_OLTP está diseñada bajo el paradigma relacional normalizado (3FN) con las siguientes tablas principales:

Categoría	Tabla	Descripción	Registros Aprox.
Geografía	Países / Ciudades	Catálogos geográficos de referencia	5 / 12
Organización	Oficinas	Sedes físicas de la organización	5
Organización	Departamentos	Unidades organizativas por sede	10
Estructura	Cargos	Roles laborales con bandas salariales	15
Personal	Empleados	Registro maestro de colaboradores	20
Ausentismo	Tipos de Ausencia	Catálogo de tipos de ausencia	8
Ausentismo	Ausencias	Registro de ausentismo	20
Evaluación	Periodos de Evaluación	Semestres de evaluación	6
Evaluación	Evaluaciones de Desempeño	Calificaciones semestrales	20
Capacitación	Áreas / Cursos	Catálogo de capacitación	7 / 15
Capacitación	Capacitaciones	Participación en cursos	25
Compensación	Historial de Salarios	Cambios históricos de salario	10

Figura 1. Tabla oltp

Esta tabla presenta un resumen estructurado de las principales tablas que conforman el sistema OLTP del área de Recursos Humanos. Incluye catálogos de referencia, datos maestros, registros operativos y cambios históricos relacionados con empleados, ausencias, evaluaciones y capacitaciones, junto con una estimación del volumen aproximado de registros en cada tabla. Esta organización facilita la comprensión de la estructura y alcance de la base de datos operativa.

Diseño del Modelo Estrella

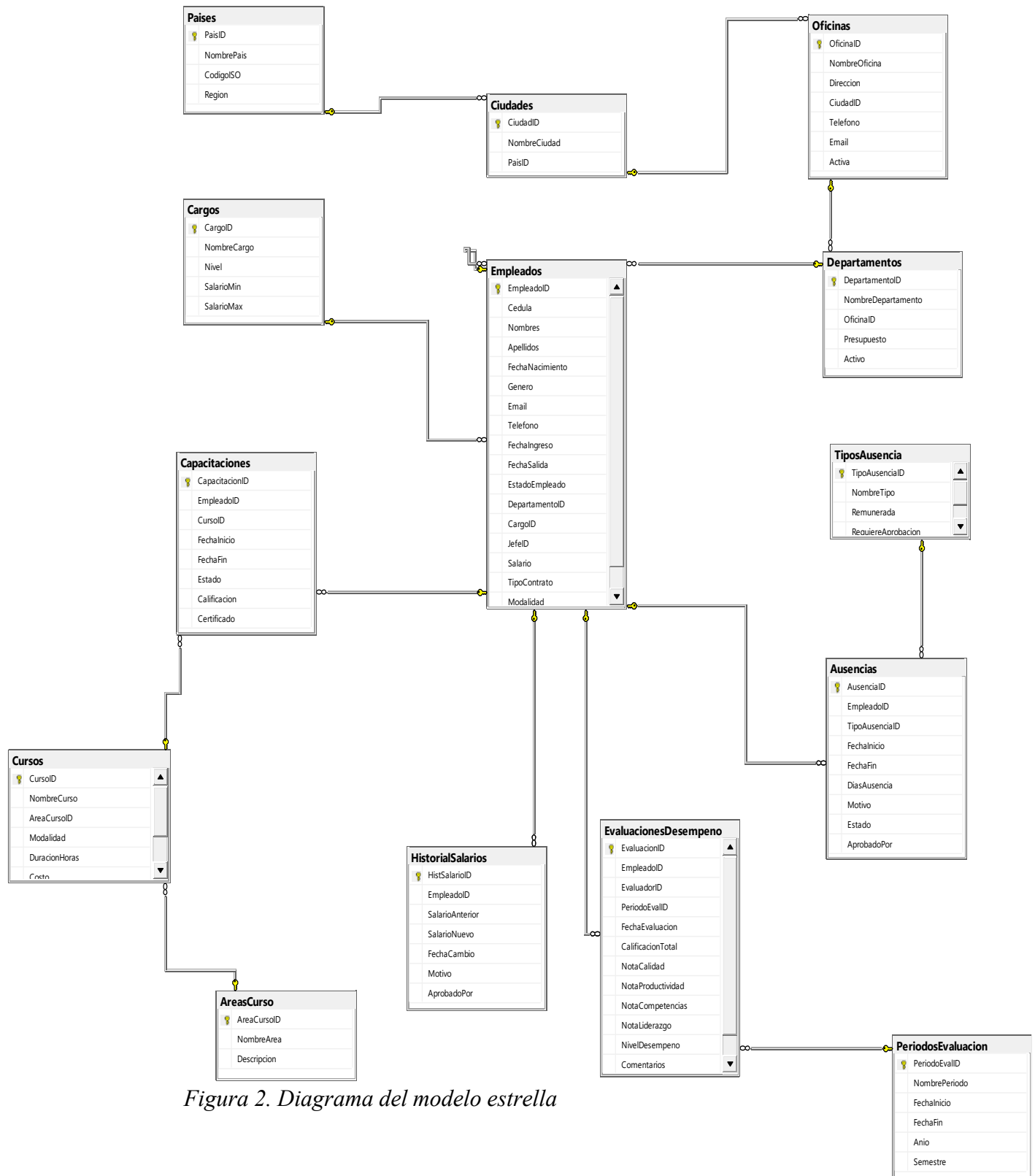


Figura 2. Diagrama del modelo estrella

Tabla de Hechos	Granularidad	Dimensiones Vinculadas
Fact_Ausencias	1 fila por ausencia registrada	Tiempo, Empleado, Departamento, Cargo, TipoAusencia
Fact_Evaluaciones	1 fila por evaluación semestral	Tiempo, Empleado (x2), Departamento, Cargo
Fact_Capacitaciones	1 fila por participación en curso	Tiempo (x2), Empleado, Departamento, Curso
Fact_PlantillaEmpleados	1 fila por empleado activo por mes	Tiempo, Empleado, Departamento, Cargo

Tabla 3. Tablas de hechos del modelo estrella con granularidad y dimensiones.

Lista de Dimensiones con Columnas y Tipos de Datos

Dim_Tiempo

Dimensión de tiempo generada para el rango 2020-2030. Permite análisis por día, semana, mes, trimestre, semestre y año.

Columna	Tipo de Dato	Descripción
TiempoKey	INT PK	Clave subrogada YYYYMMDD
Fecha	DATE	Fecha exacta
Anio	INT	Año (ej. 2024)
Trimestre	INT	Trimestre 1-4
Mes / NombreMes	INT / VARCHAR (20)	Mes numérico y nombre en español

DiaSemana / NombreDia	INT / VARCHAR(15)	Día de la semana
EsFeriado / EsFinSemana / EsDiaHabil	BIT	Indicadores de tipo de día
Semestre	INT	Semestre 1 o 2
AnioMes	INT	Formato YYYYMM para agrupaciones rápidas

Dim_Empleado (SCD Tipo 2)

Registra historial completo del empleado. Cada cambio en salario, cargo, tipo de contrato o modalidad genera una nueva versión preservando la anterior.

Columna	Tipo de Dato	Descripción
EmpleadoKey	INT PK IDENTITY	Clave subrogada (surrogada)
EmpleadoID	INT (NK)	Clave natural del OLTP
Cedula	VARCHAR(20)	Documento de identidad
Nombres / Apellidos	VARCHAR(100)	Nombre y apellidos
NombreCompleto	VARCHAR (computada)	Nombres + ' ' + Apellidos
FechaNacimiento	DATE	Fecha de nacimiento
Genero	CHAR(1)	M, F u O (Masculino, Femenino, Otro)
Email	VARCHAR(150)	Correo corporativo
Salario	DECIMAL(18,2)	Salario en el período vigente

TipoContrato	VARCHAR(50)	Indefinido, Fijo, Temporal, Pasantía
Modalidad	VARCHAR(30)	Presencial, Remoto, Híbrido
FechaIngreso	DATE	Fecha de vinculación
FechaInicioVigencia / FechaFinVigencia	DATE	Control Slowly Changing Dimension Tipo 2 (SCD-2)
EsActual / Version	BIT / INT	Indicadores SCD-2

Dim_Departamento (SCD Tipo 2)

Registra la unidad organizativa del empleado con su contexto geográfico. Los cambios de sede o presupuesto generan nueva versión.

Columna	Tipo de Dato	Descripción
DepartamentoKey	INT PK IDENTITY	Clave subrogada
DepartamentoID	INT (NK)	Clave natural
NombreDepartamento	VARCHAR (150)	Nombre del área
Presupuesto	DECIMAL (18, 2)	Presupuesto asignado
NombreOficina	VARCHAR (150)	Sede a la que pertenece
NombreCiudad / NombrePais	VARCHAR (100)	Contexto geográfico
FechaInicioVigencia / FechaFinVigencia / EsActual / Version	DATE/BIT/INT	Control SCD-2

Dim_Cargo (SCD Tipo 2)

Describe el rol laboral del empleado con su nivel jerárquico y bandas salariales. Registra cambios en las bandas salariales.

Columna	Tipo de Dato	Descripción
CargoKey	INT PK IDENTITY	Clave subrogada
CargoID	INT (NK)	Clave natural
NombreCargo	VARCHAR(150)	Denominación del cargo
Nivel	VARCHAR(50)	Operativo, Táctico, Estratégico
SalarioMin / SalarioMax	DECIMAL(18,2)	Banda salarial del cargo
FechaInicioVigencia / FechaFinVigencia / EsActual / Version	DATE/BIT/INT	Control SCD-2

Dim_TipoAusencia (SCD Tipo 2)

Catálogo de tipos de ausencia laboral. Registra cambios en política (remunerada/no remunerada).

Columna	Tipo de Dato	Descripción
TipoAusenciaKey	INT PK IDENTITY	Clave subrogada
TipoAusencialD	INT (NK)	Clave natural
NombreTipo	VARCHAR(100)	Nombre del tipo de ausencia
Remunerada	BIT	1 = paga, 0 = no paga
RequiereAprobacion	BIT	1 = requiere aprobación
FechaInicioVigencia / FechaFinVigencia / EsActual / Version	DATE/BIT/INT	Control SCD-2

Dim_Curso (SCD Tipo 2)

Describe los programas de capacitación disponibles. Los cambios en costo, horas o área generan nueva versión.

Columna	Tipo de Dato	Descripción
CursoKey	INT PK IDENTITY	Clave subrogada
CursoID	INT (NK)	Clave natural
NombreCurso	VARCHAR(200)	Nombre del programa de capacitación
NombreArea	VARCHAR(100)	Área de conocimiento
Modalidad	VARCHAR(30)	Presencial, Virtual, Híbrido
DuracionHoras	INT	Total horas del curso
Costo	DECIMAL(18,2)	Costo por participante
Proveedor	VARCHAR(200)	Institución proveedora
FechaInicioVigencia / FechaFinVigencia / EsActual / Version	DATE/BIT/INT	Control SCD-2

Tablas de Hechos — Detalle de Campos

Fact_Ausencias

Campo	Tipo	Descripción
AusenciaKey	INT PK IDENTITY	Clave subrogada del hecho
TiempoKeyInicio / TiempoKeyFin	INT FK	Fecha inicio y fin de ausencia
EmpleadoKey	INT FK	Empleado que generó la ausencia
DepartamentoKey	INT FK	Departamento al momento de la ausencia
CargoKey	INT FK	Cargo al momento de la ausencia
TipoAusenciaKey	INT FK	Tipo de ausencia
AusenciaID_OLTP	INT	Trazabilidad con sistema origen
DiasAusencia	INT	Duración en días calendario
CostoAusencia	DECIMAL(18,2)	Costo calculado (Salario/30 * Días)
EsRemunerada	BIT	Indicador si la ausencia es paga
EstadoAusencia	VARCHAR(20)	Estado: Aprobada, Rechazada, etc.

Fact_Evaluaciones

Campo	Tipo	Descripción
EvaluacionKey	INT PK IDENTITY	Clave subrogada
TiempoKey	INT FK	Fecha de la evaluación
EmpleadoKey	INT FK	Empleado evaluado
EvaluadorKey	INT FK	Empleado evaluador (rol de jefe)
DepartamentoKey / CargoKey	INT FK	Contexto organizacional
EvaluacionID_OLTP	INT	Trazabilidad con OLTP
CalificacionTotal	DECIMAL(5,2)	Nota global 0-100
NotaCalidad / NotaProductividad	DECIMAL(5,2)	Notas por componente
NotaCompetencias / NotaLiderazgo	DECIMAL(5,2)	Notas por componente

Fact_Capacitaciones

Campo	Tipo	Descripción
CapacitacionKey	INT PK IDENTITY	Clave subrogada
TiempoKeyInicio / TiempoKeyFin	INT FK	Fechas del curso
EmpleadoKey	INT FK	Participante
DepartamentoKey	INT FK	Área del participante
CursoKey	INT FK	Curso tomado
CapacitacionID_OLTP	INT	Trazabilidad
DuracionHoras	INT	Horas totales del curso
CostoCurso	DECIMAL(18,2)	Costo del curso por participante
Calificacion	DECIMAL(5,2) NULL	Nota obtenida (si aplica)
Certificado	BIT	1 = obtuvo certificado
EstadoCurso	VARCHAR(30)	Completado, En Progreso, etc.

Fact_PlantillaEmpleados

Campo	Tipo	Descripción
PlantillaKey	INT (PK, IDENTITY)	Clave subrogada
TiempoKey	INT (FK)	Último día del mes (snapshot)
EmpleadoKey	INT (FK)	Empleado
DepartamentoKey	INT (FK)	Contexto organizacional
CargoKey	INT (FK)	Contexto organizacional
Salario	DECIMAL(18,2)	Salario vigente ese mes
AniosAntiguedad	DECIMAL(5,2)	Años transcurridos desde ingreso
EstadoEmpleado	VARCHAR(20)	Activo, Inactivo, Licencia, etc.
TipoContrato	VARCHAR	Atributos del contrato
EsActivo	BIT	1 = activo ese mes
EsNuevoIngreso	BIT	1 = ingresó ese mes
EsRetiro	BIT	1 = se retiró ese mes

Proceso ETL

El proceso de extracción, transformación y carga (ETL) se estructura en cuatro fases secuenciales ejecutadas mediante procedimientos almacenados en SQL Server:

Fase 1 — Dim_Tiempo: Procedimiento sp_Generar_DimTiempo genera 3,652 filas para el rango 2020-2030, incluyendo atributos de feriados nacionales de Colombia.

Fase 2 — Dimensiones SCD-2: Cinco procedimientos (sp_ETL_Dim_*) aplican lógica de cierre de versiones vigentes y apertura de nuevas versiones para cada cambio detectado.

Fase 3 — Tablas de Hechos: Cuatro procedimientos (sp_ETL_Fact_*) cargan los hechos con lookup de claves subrogadas y cálculo de medidas derivadas.

Fase 4 — Validaciones: Doce validaciones de calidad verifican integridad referencial, rangos, coherencia de fechas y completitud de datos.

KPIs Estratégicos Implementados

KPI	Descripción	Fuente Principal
KPI 01	Headcount total por departamento	Fact_PlantillaEmpleados
KPI 02	Tasa de ausentismo por departamento y año (%)	Fact_Ausencias
KPI 03	Calificación promedio de desempeño	Fact_Evaluaciones
KPI 04	Top 10 empleados por desempeño	Fact_Evaluaciones
KPI 05	Inversión en capacitación por departamento	Fact_Capacitaciones
KPI 06	Tipos de ausencia más frecuentes	Fact_Ausencias
KPI 07	Evolución mensual del headcount	Fact_PlantillaEmpleados
KPI 08	Distribución por género y nivel de cargo	Fact_PlantillaEmpleados
KPI 09	Correlación capacitación-desempeño	Fact_Capacitaciones + Evaluaciones
KPI 10	Ranking de cursos más efectivos	Fact_Capacitaciones
KPI 11	Historial de cambios SCD-2 en empleados	Dim_Empleado
KPI 12	Top empleados con mayor ausentismo	Fact_Ausencias
KPI 13	Comparativo semestral de desempeño (YoY)	Fact_Evaluaciones
KPI 14	Distribución salarial por modalidad	Fact_PlantillaEmpleados
KPI 15	Dashboard resumen ejecutivo 360°	Todas las tablas de hechos

Tabla . KPIs estratégicos implementados con consultas analíticas multidimension

Conclusiones

1. El diseño e implementación de un sistema de Business Intelligence para RRHH permite integrar y depurar datos provenientes de múltiples fuentes operativas, transformándolos en información estratégica centralizada. Este enfoque no solo mejora la accesibilidad y consistencia de los datos, sino que también fortalece la toma de decisiones basada en evidencia objetiva, reduciendo la dependencia de percepciones subjetivas y aumentando la capacidad de respuesta ante cambios organizacionales.

2. La implementación de Slowly Changing Dimensions (SCD) Tipo 2 en las dimensiones clave del Data Warehouse asegura la trazabilidad histórica completa de los atributos de los empleados. Este mecanismo permite analizar la evolución de variables como cargo, salario o estado laboral en distintos momentos del tiempo, lo cual resulta fundamental para estudios longitudinales, evaluación de desempeño histórico y análisis de patrones de rotación y ausentismo con contexto temporal preciso.
3. El uso de un modelo dimensional en esquema estrella, compuesto por cuatro tablas de hechos y seis dimensiones, proporciona una arquitectura equilibrada entre simplicidad y capacidad analítica. Este diseño facilita consultas intuitivas por parte de usuarios de negocio, al tiempo que permite a analistas realizar exploraciones multidimensionales eficientes, optimizando el rendimiento de las consultas y reduciendo la complejidad estructural del sistema.
4. La automatización de los procesos ETL mediante procedimientos almacenados contribuye significativamente a la eficiencia operativa del sistema. Al estandarizar las transformaciones, validaciones y cargas de datos, se reduce la intervención manual, disminuyendo el riesgo de errores humanos y asegurando la consistencia en la actualización del Data Warehouse. Además, permite programar cargas periódicas que garantizan la disponibilidad oportuna de información actualizada.
5. La implementación de 12 validaciones de calidad de datos dentro del proceso ETL constituye una capa esencial de control que fortalece la integridad y confiabilidad del sistema. Estas validaciones permiten detectar inconsistencias, valores atípicos o datos incompletos antes de su carga al Data Warehouse, evitando que errores en los datos de origen se propaguen hacia los indicadores estratégicos y afecten la toma de decisiones.
6. Los 15 KPIs estratégicos desarrollados abarcan de manera integral las principales áreas de la gestión del talento humano, incluyendo headcount, ausentismo, desempeño, capacitación y evolución salarial. Esta cobertura permite obtener una visión holística del capital humano, facilitando el monitoreo continuo, la

identificación de tendencias y la generación de insights accionables que contribuyen a la mejora de la gestión organizacional.

7. La implementación del Data Warehouse para RRHH establece una base sólida para la evolución hacia analítica avanzada, como modelos predictivos y prescriptivos. Al contar con datos históricos consolidados, estructurados y de alta calidad, la organización queda preparada para aplicar técnicas de análisis más sofisticadas, como predicción de rotación, identificación de factores de riesgo en el ausentismo o proyección de necesidades de talento. Esto convierte al sistema no solo en una herramienta de análisis descriptivo, sino en un habilitador estratégico para la anticipación y optimización de decisiones futuro.

Anexos

Anexo A — Scripts SQL entregados

- 01_Crear_RRHH_OLTP.sql — Creación de la BD operacional con 12 tablas
- 02_Poblar_RRHH_OLTP.sql — Inserción de datos de prueba (20 empleados, 20 ausencias, 20 evaluaciones, 25 capacitaciones)
- 03_Crear_RRHH_DWH.sql — Creación del Data Warehouse con tablas de control ETL
- 04_Crear_Dimensiones.sql — 6 dimensiones con SCD Tipo 2 y filas 'Sin Información'
- 05_Crear_Hechos.sql — 4 tablas de hechos con índices de optimización
- 06_ETL_Poblar_DimTiempo.sql — Procedimiento de generación de Dim_Tiempo (3,652 días)
- 07_ETL_Cargar_Dimensiones.sql — 5 procedimientos SCD-2 para carga de dimensiones
- 08_ETL_Cargar_Hechos.sql — 4 procedimientos de carga de tablas de hechos
- 09_Validaciones_DWH.sql — 12 validaciones de calidad de datos
- 10_Consultas_Analiticas.sql — 15 consultas analíticas con KPIs estratégicos

Anexo B — Herramientas utilizadas

- Microsoft SQL Server 2019 / SQL Server Express — Motor de base de datos
- SQL Server Management Studio (SSMS) 19 — IDE para desarrollo de scripts
- GitHub Copilot (integrado en SSMS) — Asistencia en redacción de consultas
- draw.io / dbdiagram.io — Diseño de diagramas de modelo de datos
- Microsoft Power BI Desktop — Visualización de KPIs (complementario)

Bibliografía

Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling* (3rd ed.). Wiley.

Inmon, W. H. (2005). *Building the Data Warehouse* (4th ed.). Wiley.

Microsoft Corporation. (2023). *SQL Server documentation*. <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>

Adamson, C. (2010). *Star Schema: The Complete Reference*. McGraw-Hill.

Loshin, D. (2012). *Business Intelligence: The Savvy Manager's Guide* (2nd ed.). Morgan Kaufmann.

Ralph Hughes. (2007). *Agile Data Warehousing: Delivering World-Class Business Intelligence Systems Using Scrum and XP*. iUniverse.

Sharda, R., Delen, D., & Turban, E. (2020). *Analytics, Data Science, & Artificial Intelligence: Systems for Decision Support* (11th ed.). Pearson.